·难点挑战·

例析天体运动中的遮挡问题

◇ 河北 牛红标

随着我国航天事业的发展，有关卫星以及与航天知识背景相关的问题，将逐步成为高考命题的热点.此类问题考查内容大多涉及卫星的周期、轨道半径及其相对天体位置的变化规律，尤其是有关天体及卫星间的通讯遮挡问题，大多具有原始性情境，要求学生能够从所给的材料中，提炼出有用信息，构建好物理模型，利用万有引力定律及其相关知识进行求解.此类问题，情境往往较为复杂，切合新课标下考查学生的学以致用的实践能力.笔者就这类问题进行了归纳，并给出相关的解题方法及技巧，希望能对大家有所帮助.

1 地球对太阳光的遮挡

例1 有一颗人造地球卫星，绕地球做匀速圆周运动，卫星与地心的距离为地球半径 R_0 的2倍，卫星圆形轨道平面与地球赤道平面重合.卫星上的太阳能收集板可以把光能转化为电能，太阳能收集板的受光面积为 S，在阳光照射下每单位面积提供的最大电功率为 P.已知地球表面重力加速度为 g，近似认为太阳光是平行光，不计大气层对太阳光的折射，试估算：(1)卫星做匀速圆周运动的周期；(2)卫星绕地球一周，太阳能收集板工作的时间；(3)太阳能收集板在卫星绕地球一周的时间内最多转化的电能.

解析 (1)卫星做匀速圆周运动，万有引力提供向心力，设地球质量为 m_0，卫星质量为 m，运动周期为 T，根据牛顿第二定律有 $G\frac{m_0m}{(2R_0)^2}=m(\frac{2\pi}{T})^2\cdot 2R_0$.在地球表面有 $\frac{Gm_0m}{R_0^2}=mg$.所以卫星做匀速圆周运动的周期 $T=4\pi\sqrt{\frac{2R_0}{g}}$.

(2)如图1所示，当卫星运动到地球阴影区时不能接受阳光，由几何关系得 $\angle AOB=\angle COD=\frac{\pi}{3}$，所以卫星绕地球一周，太阳能收集板工作时间

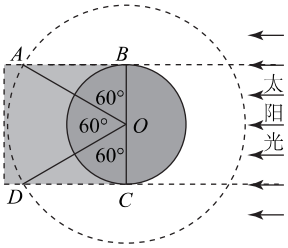

图1

$$t=\frac{5}{6}T=\frac{10\pi}{3}\sqrt{\frac{2R_0}{g}}.$$

(3)一个周期内最多转化的电能

$$E=PSt=\frac{10\pi PS}{3}\sqrt{\frac{2R_0}{g}}.$$

点评 本题以卫星的运行情况为情境，考查万有引力定律的应用，根据万有引力提供向心力，结合地面上万有引力等于重力，由题给信息准确画出示意图，利用几何关系计算出卫星不能接受阳光时对应的圆心角，再由角度与周期的关系求解出相应时间.

2 地球对环绕卫星的遮挡

例2 地球半径为 R，某卫星的运行轨道与赤道面重合，绕行方向与地球自转方向相同，已知地球的自转周期为 T，赤道上某观察站 A 中的观测员在持续观察卫星 B，某时刻观测员恰能观察到卫星 B 从地平线的东边落下，经 $\frac{T}{2}$ 的时间，再次观察到卫星 B 从地平线的西边升起.已知卫星落下与升起位置与地球球心连线的夹角 $\angle BOB'=\alpha$，如图2所示，地球质量为 m_0，万有引力常量为 G，则(　　).

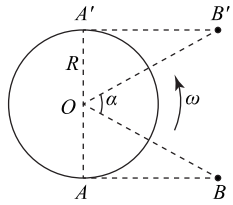

图2

A 卫星 B 绕地球运动的周期为 $\frac{\pi T}{2\pi-\alpha}$；

B 卫星 B 绕地球运动的周期为 $\frac{\pi T}{2\pi+\alpha}$；

C 卫星 B 离地表高度为 $\sqrt[3]{\frac{Gm_0}{4}(\frac{T}{2\pi-\alpha})^2}-R$；

D 卫星 B 离地表高度为 $\sqrt[3]{\frac{Gm_0}{4}(\frac{T}{2\pi+\alpha})^2}-R$

解析 由图2可知 A 对应卫星从东边落下时刻；经 $\frac{T}{2}$，地球上的 A 点转到 A' 点，在 $\frac{T}{2}$ 时间内卫星转过的角度为 $2\pi+\alpha$，所以 A' 对应卫星从西边升起时刻，卫星角速度 $\omega=\frac{2\pi+\alpha}{\frac{T}{2}}$，运行周期 $T'=\frac{2\pi}{\omega}$，得 $T'=\frac{\pi T}{2\pi+\alpha}$；再由 $G\frac{m_0m}{(R+h)^2}=m\frac{4\pi^2}{T'^2}(R+h)$ 得，卫星离地面高度 $h=\sqrt[3]{\frac{Gm_0}{4}(\frac{T}{2\pi+\alpha})^2}-R$.故选项B、D正确.

点评 本题的难点在于将所给的静态位置图进行情境想象，理解题目中的升起与落下对应其

位置恰好与地平线相切，A 和 A′为地球转过半个周期前后的同一点，可知卫星转过一周还要多 α 角，即 $2\pi+\alpha$，由角速度与周期的关系得出卫星周期，再根据万有引力规律求解.另外还需要了解地球自转方向为自西向东.

3 地球自身对观测站的遮挡

例 3 地面卫星监测技术在军事、工业、农业、生产、生活等方面发挥着巨大作用，对地面上的重要目标不间断地进行跟踪监测是卫星的一项重要任务.假设赤道上有一个需跟踪监测的目标，其中一颗监测卫星，位于赤道平面内，离地面的飞行高度为 R，飞行方向与地球自转方向相同，设地球的自转周期为 T，地球半径为 R，地球表面的重力加速度为 g，忽略大气层对光线传播的影响，则此卫星在一个运动周期中对目标连续监测的最长时间为(　　).

A $\dfrac{2\pi}{3(\sqrt{\dfrac{g}{8R}}-\dfrac{2\pi}{T})}$；　B $\dfrac{2\pi}{3(\sqrt{\dfrac{g}{8R}}+\dfrac{2\pi}{T})}$；

C $\dfrac{\pi}{\sqrt{\dfrac{g}{8R}}+\dfrac{2\pi}{T}}$；　D $\dfrac{\pi}{\sqrt{\dfrac{g}{8R}}-\dfrac{2\pi}{T}}$

解析 本题最大的难点在于，根据题目描绘的情境画出相应的监测位置示意图.开始监测时卫星位于 A 点、目标在 A'点，两者连线与地面相切；经时间 t，目标随地球自转到达 B'点，而此时卫星位于 B 点(因卫星运动的周期小于地球自转周期)，两者连线也恰好与地面相切，如图 3 所示，t 即为所求时间.整个监测过程卫星转过的角度比地面上的物体多$\dfrac{2}{3}\pi$，设卫星的周期为 T'，满足

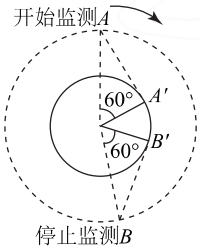

图 3

$$\frac{Gm_0m}{4R^2}=m\frac{4\pi^2}{T'^2}2R.$$

又有$\dfrac{Gm_0m}{R^2}=mg$，设监测时间为 t，则有$\dfrac{2\pi}{T'}t-\dfrac{2\pi}{T}t=\dfrac{2}{3}\pi$，联立得 $t=\dfrac{2\pi}{3(\sqrt{\dfrac{g}{8R}}-\dfrac{2\pi}{T})}$，故选项 A 正确.

点评 根据光的直线传播特点，若能看到地球表面的物体，卫星所处位置必在该点地面切线的上方，卫星与该点连线恰好与地面相切时为临界情况，根据问题情境作出几何位置关系图，是解决此类问题的难点和关键.

4 地球对通信卫星的通信信息遮挡

例 4 利用三颗位置适当的地球同步卫星，可使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯.目前，地球同步卫星的轨道半径约为地球半径的 6.6 倍.假设地球的自转周期变小，若仍仅用三颗同步卫星来实现上述目的，则地球自转周期的最小值约为(　　).

A 1 h；　B 4 h；　C 8 h；　D 16 h

解析 地球自转周期变小，卫星要与地球保持同步，卫星的公转周期也应随之变小，根据$\dfrac{Gm_0m}{r^2}=m\dfrac{4\pi^2}{T^2}r$，可得 $T=2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{Gm_0}}$，所以卫星离地球的高度应变小.

要实现三颗卫星覆盖赤道的目的，则卫星周期最小时，卫星之间的信息通信不被地球遮挡，则两卫星连线应恰好与地面相切，如图 4 所示，设地球半径为 R，则卫星的轨道半径为 $r=\dfrac{R}{\sin 30°}=2R$.由开普勒第三定律有$\dfrac{r_1^3}{T_1^2}=\dfrac{r_2^3}{T_2^2}$，代入题中数据，得$\dfrac{(6.6R)^3}{(24\ \text{h})^2}=\dfrac{(2R)^3}{T_2^2}$，解得 $T_2\approx4$ h，选项 B 正确.

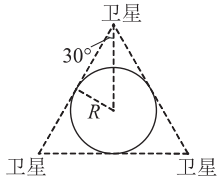

图 4

点评 根据万有引力定律及天体运动规律可知，随着周期的减小，卫星高度降低，信息覆盖面减小，当两卫星连线与地面相切时为最小高度.作出相应的几何示意图，由几何关系求出轨道半径，进一步由开普勒第三定律得出答案.当然本题也可以根据万有引力定律和圆周运动规律求解，原来高度下满足：$G\dfrac{m_0m}{(6.6R)^2}=m(\dfrac{2\pi}{T_1})^2\cdot6.6R$，周期减小后满足：$G\dfrac{m_0m}{(2R)^2}=m(\dfrac{2\pi}{T_2})^2\cdot2R$，由以上两式也可得出答案.

5 月球对卫星通信信息的遮挡

例 5 我国发射的“嫦娥一号”探月卫星沿近似于圆形的轨道绕月飞行.为了获得月球表面全貌的信息，让卫星轨道平面缓慢变化.卫星将获得的信息持续用微波信号发回地球.设地球和月球的质量分别为 M 和 m，地球和月球的半径分别为 R 和 R_1，月球绕地球的轨道半径和卫星绕月球的轨道半径分别为 r 和 r_1，月球绕地球转动的周期为 T.假定在卫星绕月运行的一个周期内，卫星轨道平面与地月球心连线共面，求在该周期内卫星发射的微波信号因月球遮挡而不能

到达地球的时间(用 M、m、R、R_1、r、r_1 和 T 表示,忽略月球绕地球转动对遮挡时间的影响).

解析 如图 5 所示,O 和 O' 分别表示地球和月球的中心.在卫星轨道平面上,A 是地月球心连线 OO' 与地月球面的公切线 ACD 的交点,D、C 和 B 分别是该公切线与地球表面、月球表面和卫星圆轨道的交点,根据对称性,过 A 点在另一侧作地月球面的公切线,交卫星轨道于 E 点.卫星在圆弧 BE 上运动时发出的信号被遮挡.

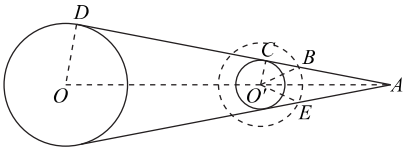

图 5

设探月卫星的质量为 m_0,万有引力常量为 G,根据万有引力定律有

月绕地运行:$\frac{GMm}{r^2}=m\frac{4\pi^2}{T^2}r$.

卫星绕月运行:$\frac{Gmm_0}{r_1^2}=m_0\frac{4\pi^2}{T_1^2}r_1$,式中,$T_1$ 是探月卫星绕月球转动的周期,解得$(\frac{T_1}{T})^2=\frac{M}{m}(\frac{r_1}{r})^3$.

设卫星的微波信号被遮挡的时间为 t,则由于卫星绕月球做匀速圆周运动,有$\frac{t}{T_1}=\frac{\alpha-\beta}{\pi}$,式中 $\alpha=\angle CO'A$,$\beta=\angle CO'B$.由几何关系得 $r\cos\alpha=R-R_1$,$r_1\cos\beta=R_1$.

解得 $t=\frac{T}{\pi}\sqrt{\frac{Mr_1^3}{mr^3}}(\arccos\frac{R-R_1}{r}-\arccos\frac{R_1}{r_1})$.

点评 本题已知量较多,且原题中没有给出情境示意图,要考生在理解题意的基础上,自己画出对应的几何关系图,从而找到信号遮挡对应的区域为劣弧 BE;之后作出地球与月球的公切线,再根据几何关系求出弧 BE 对应的角度与遮挡时间和卫星周期的关系;最后运用万有引力定律知识求出遮挡时间.此题对学生的思维能力是一个挑战,平时用这种问题进行训练分析,对解题能力提升有很大帮助.

6 地球对不同轨道环绕卫星间通信的遮挡

例 6 A、B 是两颗人造地球卫星,均绕地球做匀速圆周运动,轨道在同一平面内,绕行方向相同,其运动周期分别为 T_1 和 T_2,A 的轨道半径小于 B 的轨道半径,A 距地面高度为 h_1,B 距地面高度为 h_2;O 为地心,当两颗卫星位置的连线与地面相切时,两颗卫星与地心的连线与两卫星连线间的夹角分别为 α、β,如图 6 所示.若地球半径为 R,A、B 两卫星的信息通讯的微波以直线传播,且忽略大气层的影响,由于地球的遮挡,一段时间 t 内两卫星不能直接进行联系,关于两颗卫星的以下说法正确的是(　　).

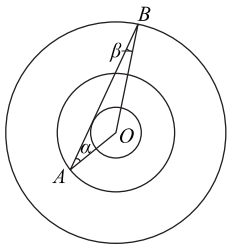

图 6

A　卫星高度与周期满足$\frac{h_1^3}{T_1^2}=\frac{h_2^3}{T_2^2}$;

B　卫星高度与周期满足$\frac{(R+h_1)^3}{T_1^2}=\frac{(R+h_2)^3}{T_2^2}$;

C　不能直接联系的时间 $t=\frac{\alpha+\beta}{\pi}\cdot\frac{T_1T_2}{T_2-T_1}$;

D　不能直接联系的时间 $t=\frac{\pi-\alpha-\beta}{\pi}\cdot\frac{T_1T_2}{T_2-T_1}$

解析 由开普勒第三定律可得 $\frac{(R+h_1)^3}{T_1^2}=\frac{(R+h_2)^3}{T_2^2}$,所以选项 B 正确;如图 7 所示,以 B 星为参考系,当 A 相对于 B 在 $A\sim A'$ 区间运动时两卫星不能直接通信,即从 A 位置对应的时刻起,设 A 比 B 多转过的角度为 $\varphi=2(\alpha+\beta)$,A、B 的角速度分别为 $\omega_1=\frac{2\pi}{T_1}$,$\omega_2=\frac{2\pi}{T_2}$,两卫星不能联系的时间为 t,则 $\omega_1t-\omega_2t=2(\alpha+\beta)$,得 $t=\frac{\alpha+\beta}{\pi}\cdot\frac{T_1T_2}{T_2-T_1}$,故选项 C 正确.

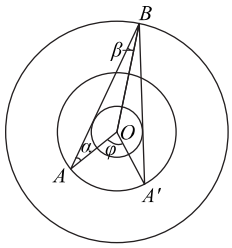

图 7

点评 由于两卫星不处于同一轨道,所以运动周期不同,内侧轨道卫星 A 的周期小,外侧卫星 B 的周期大,两颗卫星通信的微波以直线传播,所以其相对位置在地球两侧时,由于地球的遮挡将不能进行联系,其临界条件是两者连线与地表相切进入,再次由另一侧相切退出.两个卫星都在转动,动态作图及理解难度较大,采用选取外侧卫星为参考系使问题的解决大为简化.

通过以上分析训练可以看出,遮挡问题虽然在天体运动中相对较难,但也只是在卫星绕天体运行的常规题目的基础上,增加了一些实际情境,只要能够根据问题作出相关的示意图,找到相应的几何关系,再结合万有引力定律及圆周运动规律即可解决问题.

(作者单位:河北省保定市第一中学)